

WING

Woche 8: Absatz- u. Produktionsplanung (Materialwirtschaft)

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zhaw School of Engineering
INE Institut für
Nachhaltige Entwicklung



Themen des Semesters

(roter Faden)

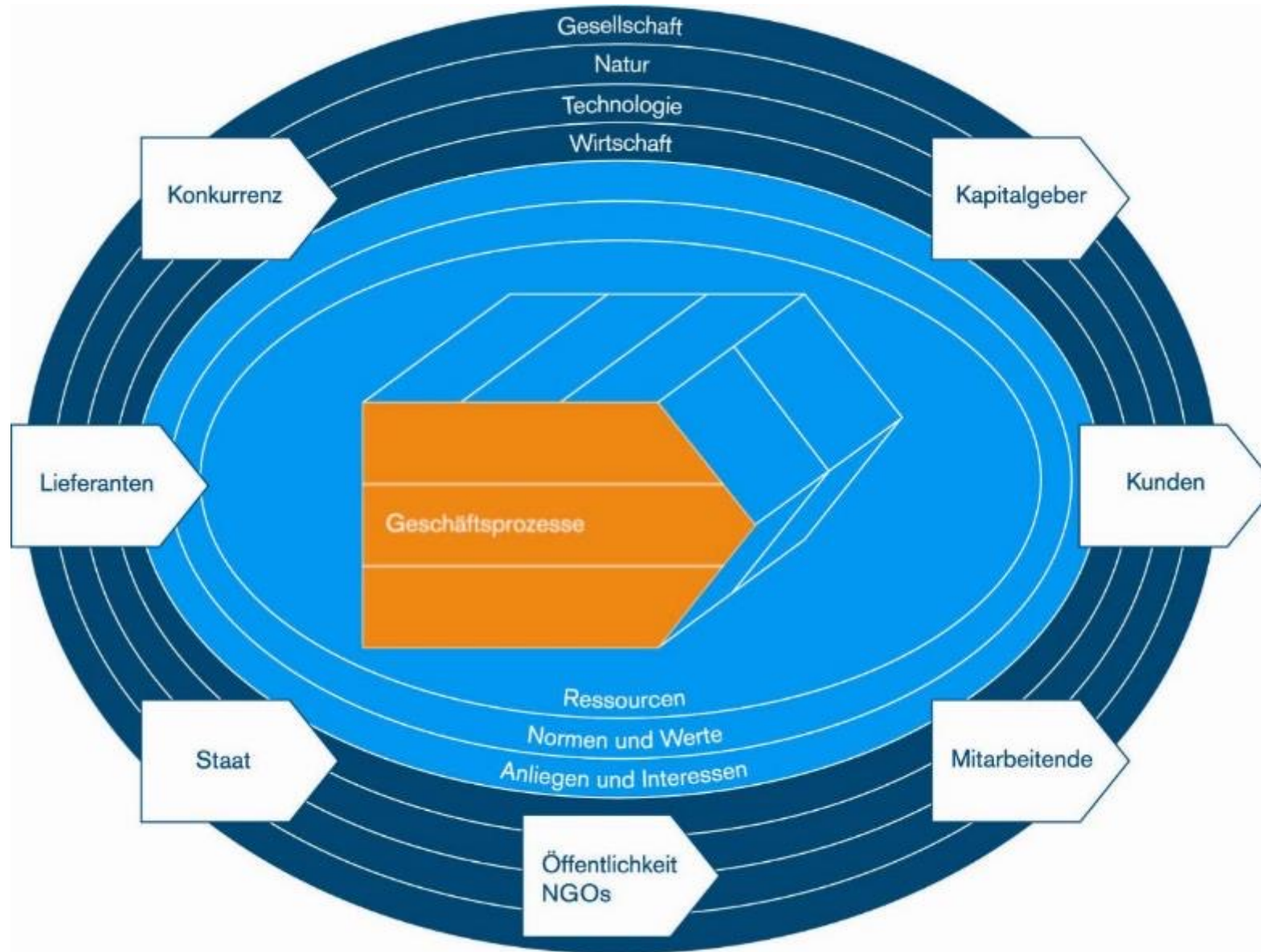
1. Einführung SGMM und Umweltsphären
 2. Strategie
 3. Marketing I
 4. Marketing II
 5. Finanzen I: Erfolgsrechnung / Bilanz
 6. Finanzen II: Cash-flow, Kennzahlen
 7. Kostenrechnung
 8. Kalkulation
 9. Absatz- u. Produktionsplanung
 10. Personal und Organisation
 11. Investitionsrechnung
 12. Realisation
 13. Kultur, Führung und Entwicklungsmodi
 14. Zusammenfassung
- Prüfung (Termin gemäss Stundenplan)

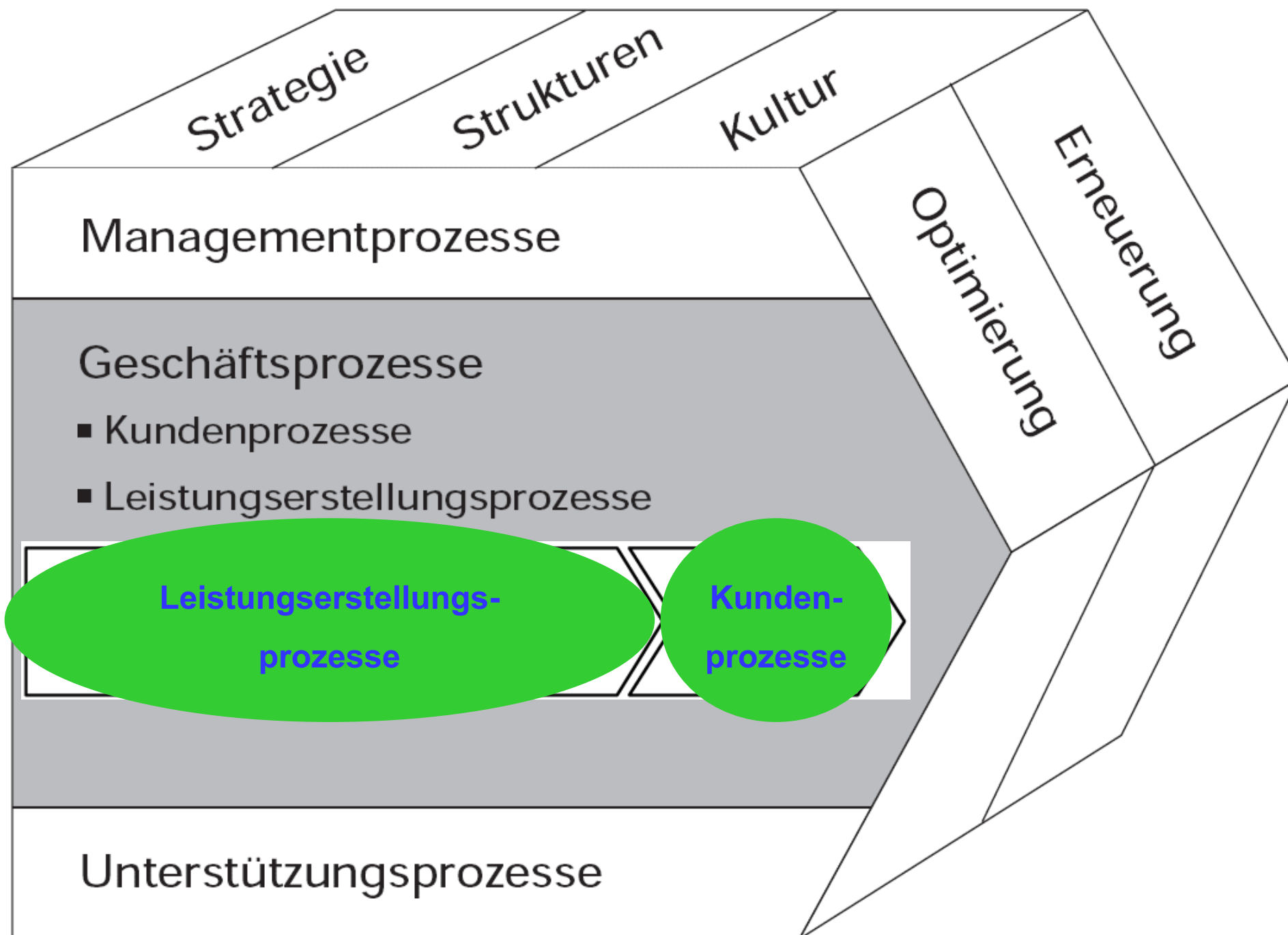
Ziele

Sie kennen die **Aufgaben und Ziele der Materialwirtschaft** und wissen wie diese erreicht werden:

- Definition
- Bestandteile der Materialwirtschaft
- Beschaffungsprozesse
- Herausforderungen der Lagerung

Verortung der Geschäftsprozesse im St. Galler Management Modell





Materialwirtschaft

Materialwirtschaft ist für die **Verwaltung, Planung und Steuerung** der **Materialbewegungen** innerhalb eines Unternehmens und zwischen dem Unternehmen und seiner Umwelt zuständig und erfüllt zwei Aufgaben:

Technische Aufgabe

Die erforderliche Menge und Qualität des Materials ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitzustellen.



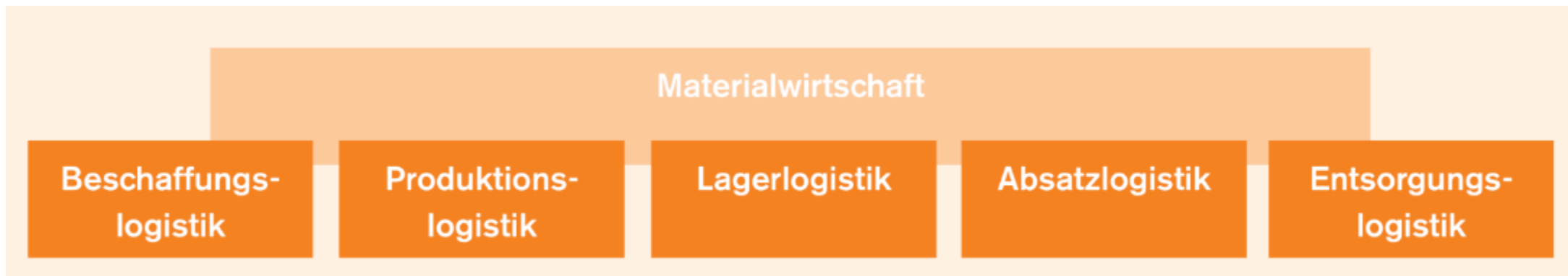
Wirtschaftliche Aufgabe

Die Kosten der Materialbeschaffung sind zu optimieren.



Bestandteile der Materialwirtschaft I

Materialwirtschaft ist äusserst wichtig, denn fehlt im Leistungserstellungsprozess auch nur ein einziges Teilchen, kann dies die Produktion verzögern, lahmlegen und sehr kostspielig werden lassen.



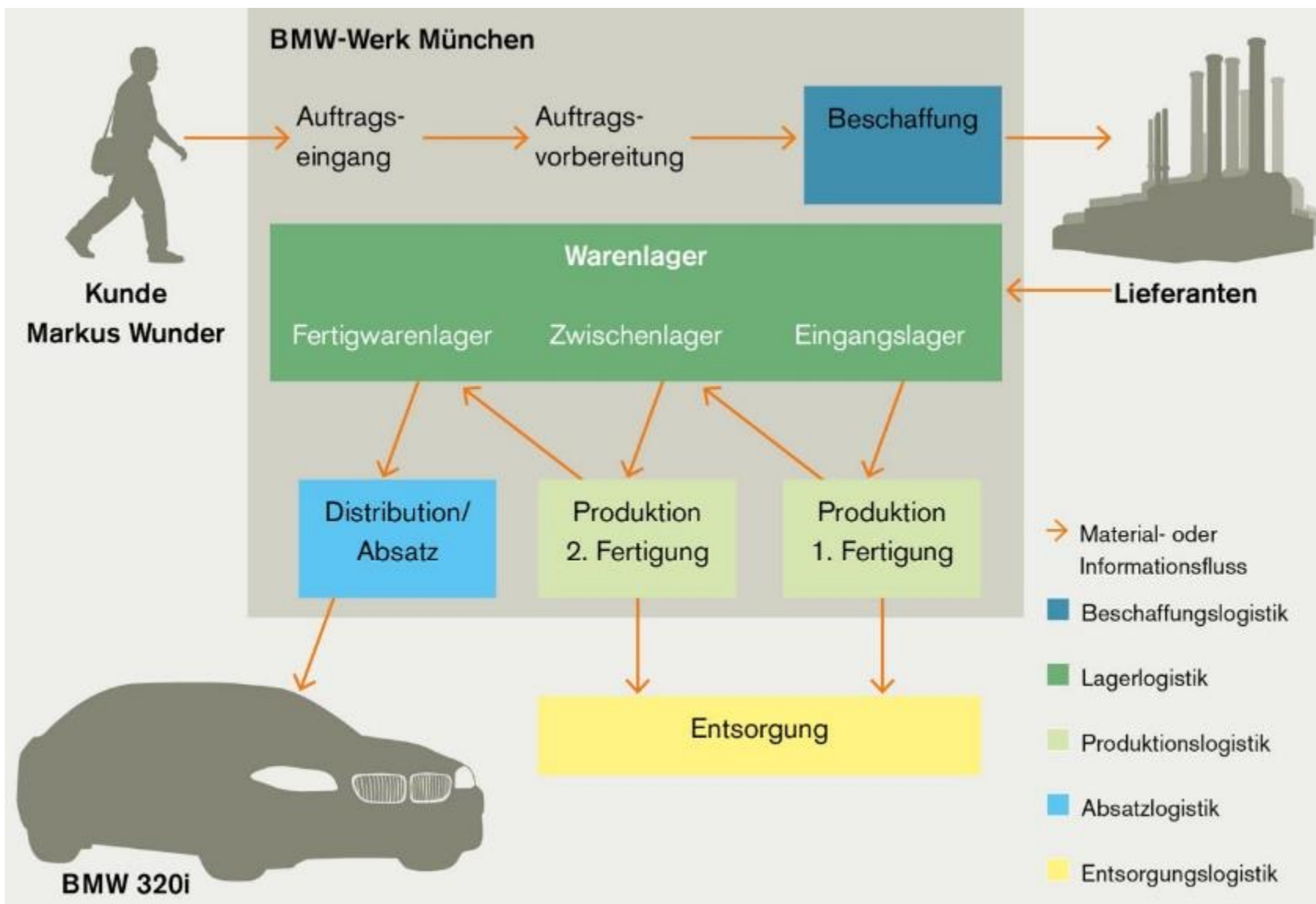
Bestandteile der Materialwirtschaft II

Materialwirtschaft	Aufgaben
Beschaffungslogistik→	– Bedarfsermittlung: Wie viel Material wird benötigt? – Beschaffungsmarktforschung: Welche Preise gelten auf dem Markt? Welche Lieferanten drängen sich auf?
Lagerlogistik	– Lagerung: Wo sollen die Materialien gelagert werden? – Innerbetrieblicher Transport: Wie gelangen die Materialien zu den Verarbeitungsstellen? – Bestandsermittlung: Wie wird der aktuelle Lagerbestand ermittelt?

Bestandteile der Materialwirtschaft III

Materialwirtschaft	Aufgaben
Produktionslogistik	– Verbrauchsermittlung: Wie viel Material verbraucht die Fertigung? – Produktionsplanung: Wie kann der Produktionsprozess optimiert werden?
Absatzlogistik (extern)→	– Distribution: Wie wird der Vertrieb der Endprodukte organisiert?
Entsorgungslogistik→	– Entsorgung: Welche Materialien können wieder verwendet werden ?

Beispiel BMW-Werk München - Logistik



Beschaffungsprozesse

6. Wareneingangskontrolle

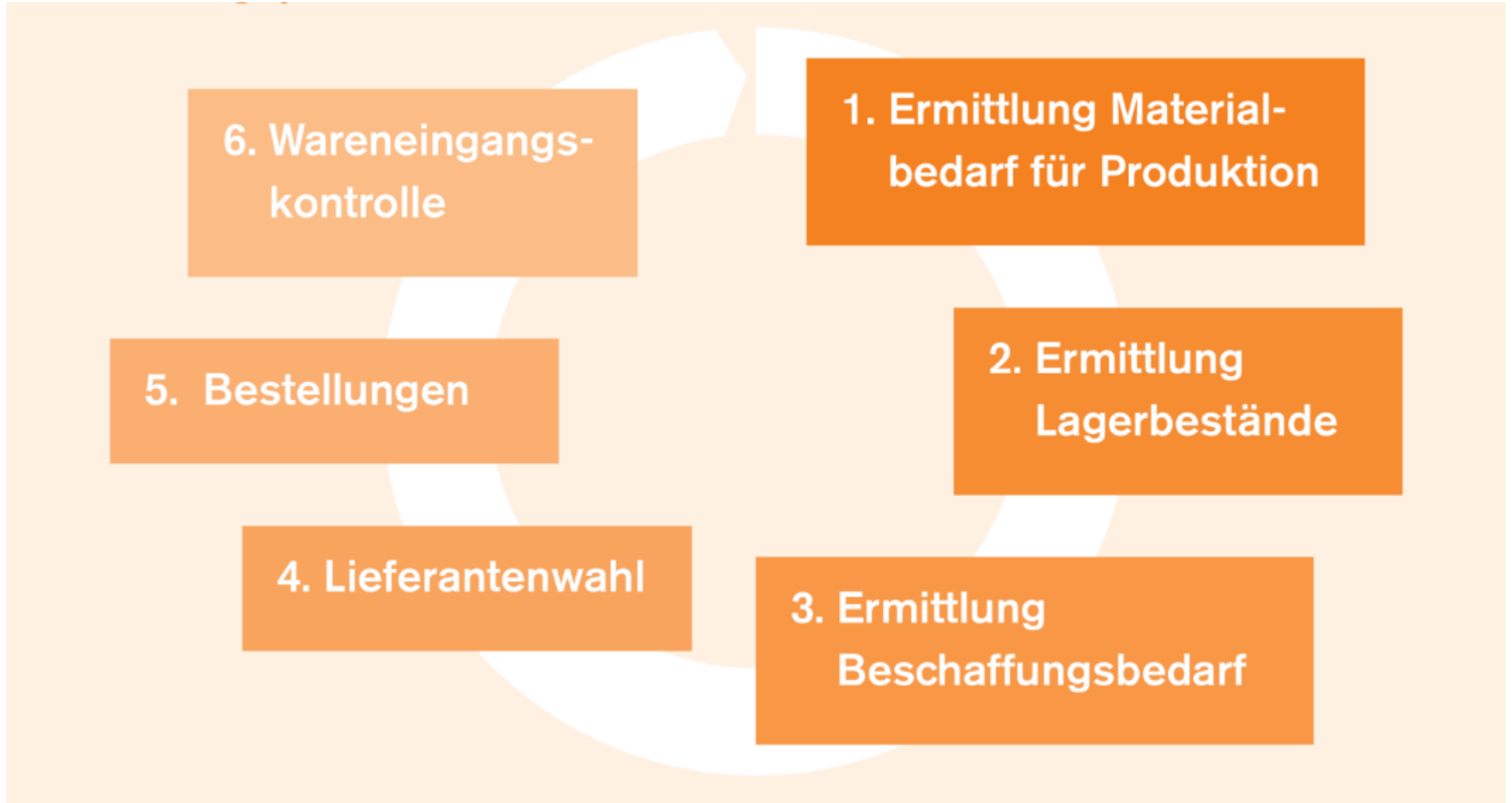
5. Bestellungen

4. Lieferantenwahl

1. Ermittlung Materialbedarf für Produktion

2. Ermittlung Lagerbestände

3. Ermittlung Beschaffungsbedarf



Beschaffungsobjekte

Rohstoffe

→ Hauptbestandteile des Produkts

Hilfsstoffe

→ Nebenbestandteile des Produkts

Betriebsstoffe

→ Werden bei der Herstellung verbraucht

Montageteile

→ Vorproduzierte Komponenten

Handelswaren

→ Nicht für den Produktionsprozess bestimmt, werden unverändert weiterverkauft

Beschaffungskonzepte I

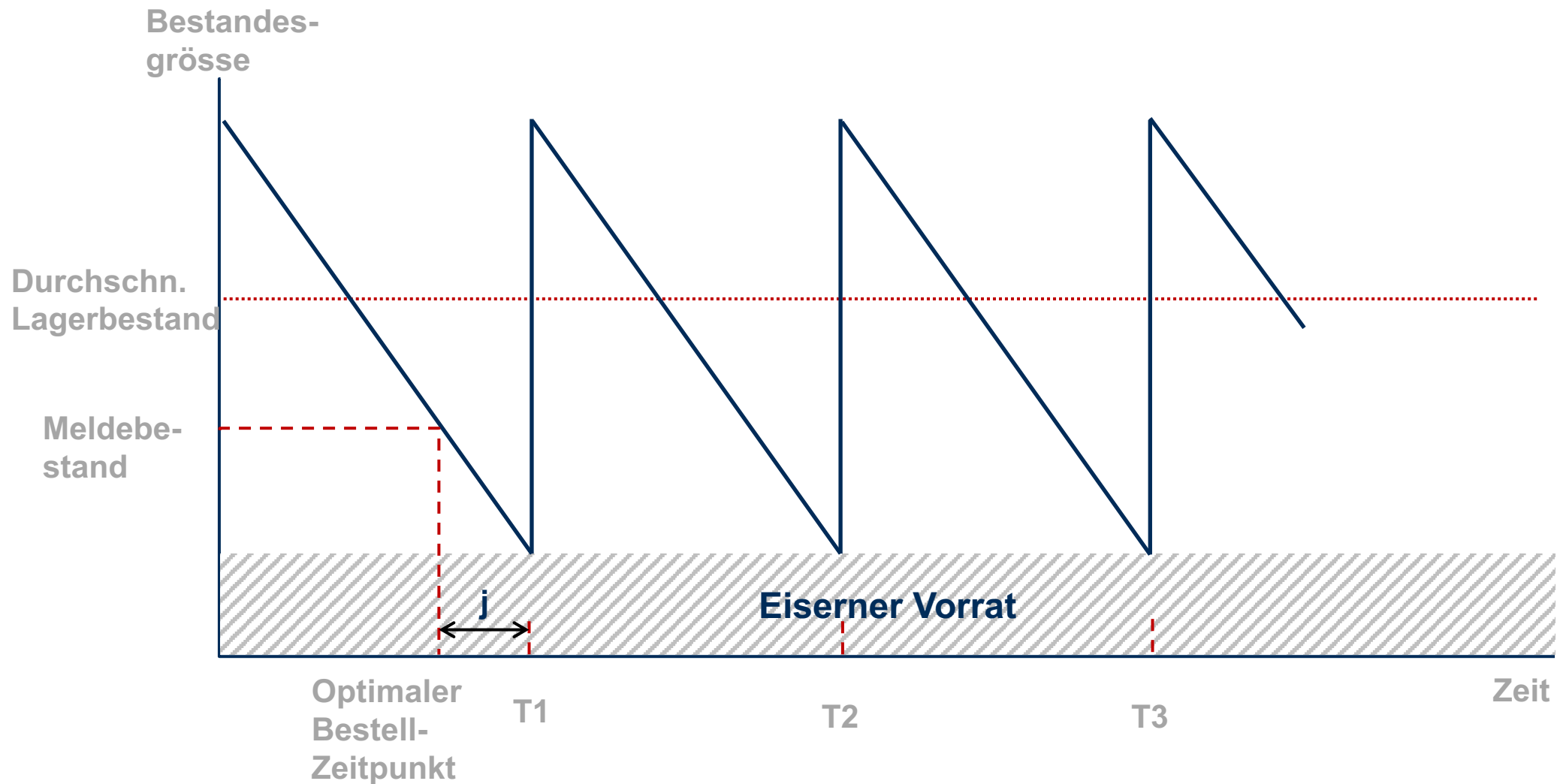
Konzept	Erklärung	Beispiel
Vorrats- beschaffung (order to stock)	Die Beschaffungsmenge ist grösser als der aktuelle Beschaffungsbedarf. Dieses Konzept bietet sich bei erwarteten Preissteigerungen, bei vermutenden Lieferengpässen und bei unverderblichen Materialien an.	Der Besitzer einer Autogarage kauft Ersatzreifen auf Vorrat, da er weiss, dass er diese immer wieder benötigt und lange Zeit lagern kann.
Fallweise Beschaffung (order to make)	Der Beschaffungsvorgang wird ausgelöst, wenn ein Materialbedarf festgestellt wird. Die Lagerhaltung wird damit an den Lieferanten übertragen. Dieses Konzept bietet sich nur dann an, wenn das Material jederzeit beschaffbar ist, der Materialbedarf nicht für längere Zeit im Voraus geplant werden kann und eine Vorratsbeschaffung aufgrund der hohen Kapitalbindung kostspielig wäre.	Die fallweise Beschaffung existiert vor allem in der auftragsbasierten Einzelfertigung: Ein IT ¹ -Unternehmen, welches für seine Kunden ganze Computersysteme einrichtet, wird spezielle, vom Kunden gewünschte Plasma-Bildschirme erst nach dessen Auftragserteilung beschaffen.

Beschaffungskonzepte II

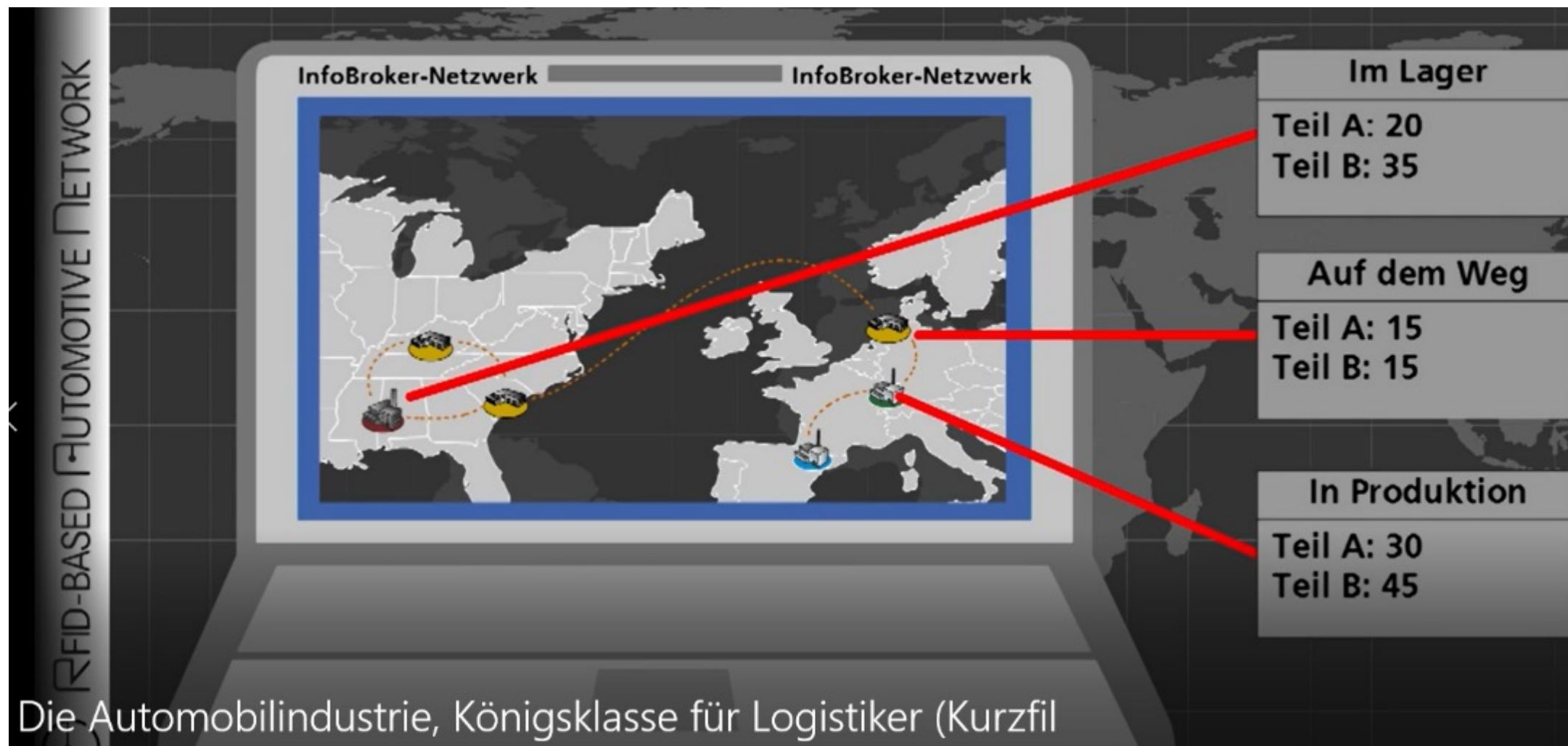
Konzept	Erklärung	Beispiel
Just in Time (JIT)	Dieses Konzept passt die Beschaffung in zeitlicher und mengenmässiger Hinsicht genau dem Bedarf an. Dabei beginnt im Unterschied zur „Fallweisen Beschaffung“ auch der Lieferant erst dann mit der Fertigung, wenn ein Kundenauftrag vorliegt: Eine Lagerhaltung erübrigt sich entsprechend sowohl beim Besteller als auch beim Lieferanten. Dieses Konzept bietet sich dann an, wenn auf eine pünktliche Lieferung des Lieferanten vertraut werden kann. Kleinste Verspätungen würden zu einem Produktionsstopp führen.	Eisenbahnwaggon- oder Flugzeughersteller bestellen grössere Module (z. B. Motoren) nur dann, wenn ein entsprechender Kundenauftrag vorliegt. Auch deren Lieferanten fertigen solche Module nur im Falle einer entsprechenden Anweisung des Bestellers.

Verlauf Lagerbestand

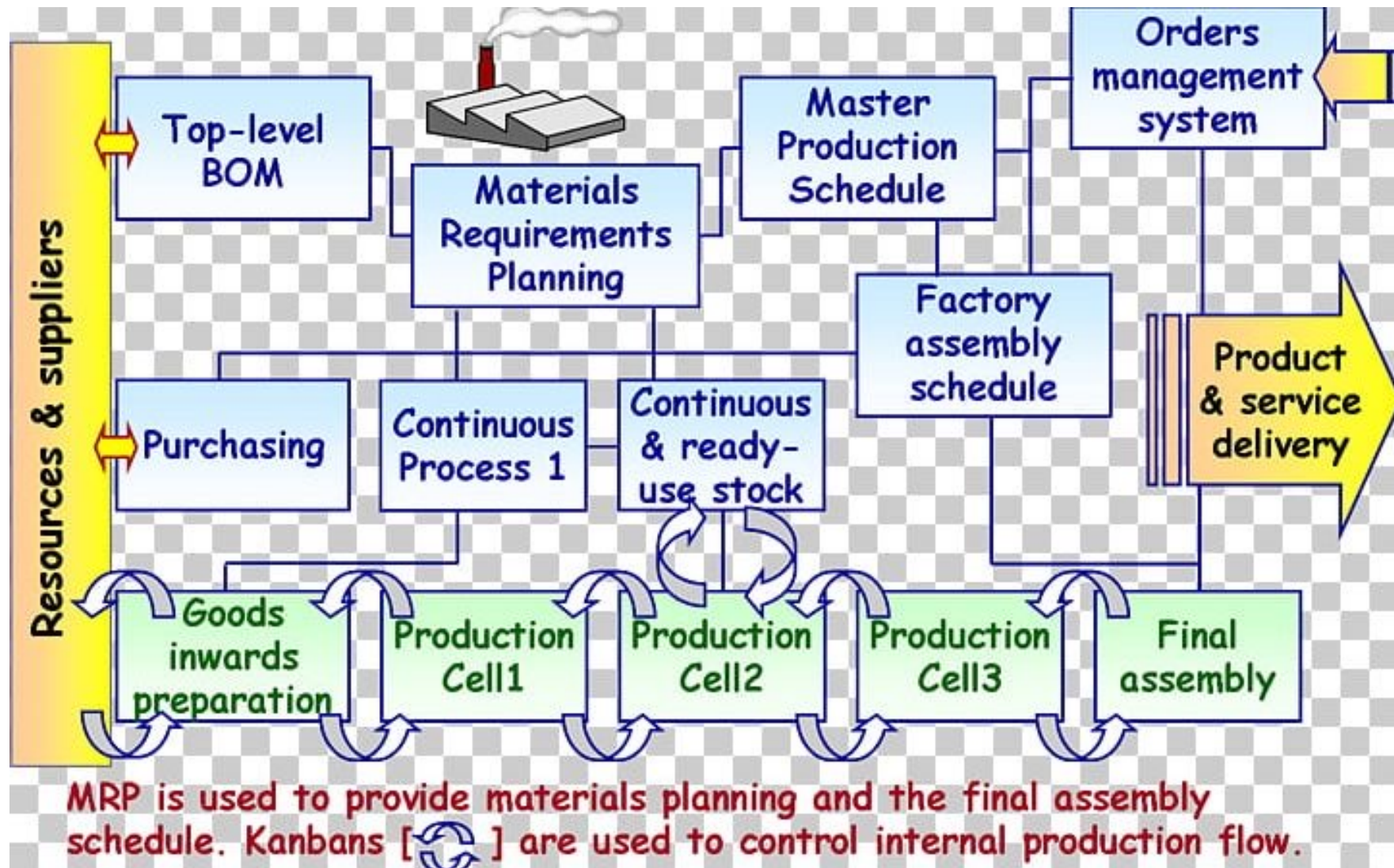
V. a. für C-Teile kann der Lagerbestandsverlauf wie folgt aussehen:



Film : Autoindustrie, Königsklasse für Logistiker



Just in Time Production / Lean Production



Insourcing

- **Verlagerung von zuvor im Markt bezogenen Leistungen in die eigene Wertschöpfung**



Vorteile von Insourcing:

- **Reduktion von Lieferzeiten**
- **Unabhängigkeit von Lieferanten, Preisen und Absatzmengen**
- **Aufrechterhaltung Qualitätsstandards**
- **Auslastung Fertigungskapazitäten**

Outsourcing

- Verlagerung von Teilen der Wertschöpfung auf externe Lieferanten (langfristig)



Vorteile von Outsourcing:

- Minimierung der Fixkosten
- Beschaffungsmenge und Zeitspanne flexibel planbar
- Minimierung der Lagerkosten
- Ausweichmöglichkeit bei Kapazitätsengpässen

Entscheid make or buy

Ziel: Minimierung der bei Materialbereitstellung anfallender Kosten.

Kostenfunktion «make»: $K = \text{Variable Kosten pro Stück} + \text{Fixkosten}$

Kostenfunktion «buy»: $K = \text{Variable Kosten pro Stück}$

Kostenfunktion «make» = Kostenfunktion «buy»

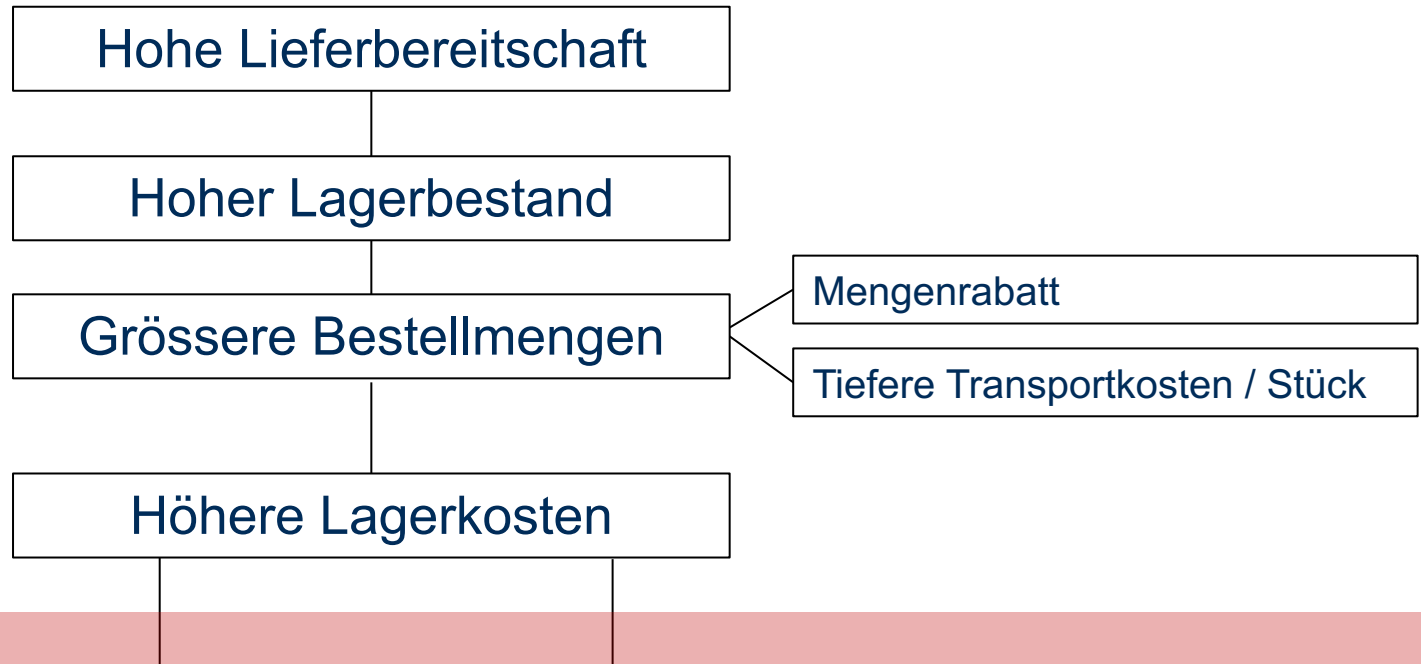
Variable Kosten pro Stück * x + Fixkosten = Variable Kosten pro Stück * x

Just in Sequence

- Weiterentwicklung des Just-in-Time Beschaffungskonzepts
- Benötigte Materialien werden **rechtzeitig** in notwendiger **Menge** und...
- in **richtiger Reihenfolge** geliefert.



Kostenanfall im Zusammenhang mit der Materialwirtschaft



Lagerunterhaltskosten:

Kosten für Lagerplatz, Bewachung, Temperierung, Wertverlust, Verderben, Lagerschäden, Diebstahl, Versicherung, etc.

Kapitalbindung:

Die eingelagerten Waren binden Geld, welches nicht für andres (z.B. gewinnbringende Geldanlage) genutzt werden kann.

Magisches Dreieck der Materialwirtschaft

Magisches Dreieck der Materialwirtschaft: Zielkonflikte

Kapitalbindung und
Lagerunterhalt

Beschaffungskosten

Lieferbereitschaft



Magisches Dreieck

Das magische Dreieck besteht aus drei Komponenten, die gleichzeitig die Ziele der Materialwirtschaft darstellen.

Ziele:

- Lieferbereitschaft soll ..
- Beschaffungskosten sollen...
- Kapitalbindung soll...

Welches sind mögliche Zielkonflikte?

- Lieferbereitschaft vs. Kapitalbindung
- Beschaffungskosten vs. Kapitalbindung

Lösung, wie gehen Sie mit den Zielkonflikten um?

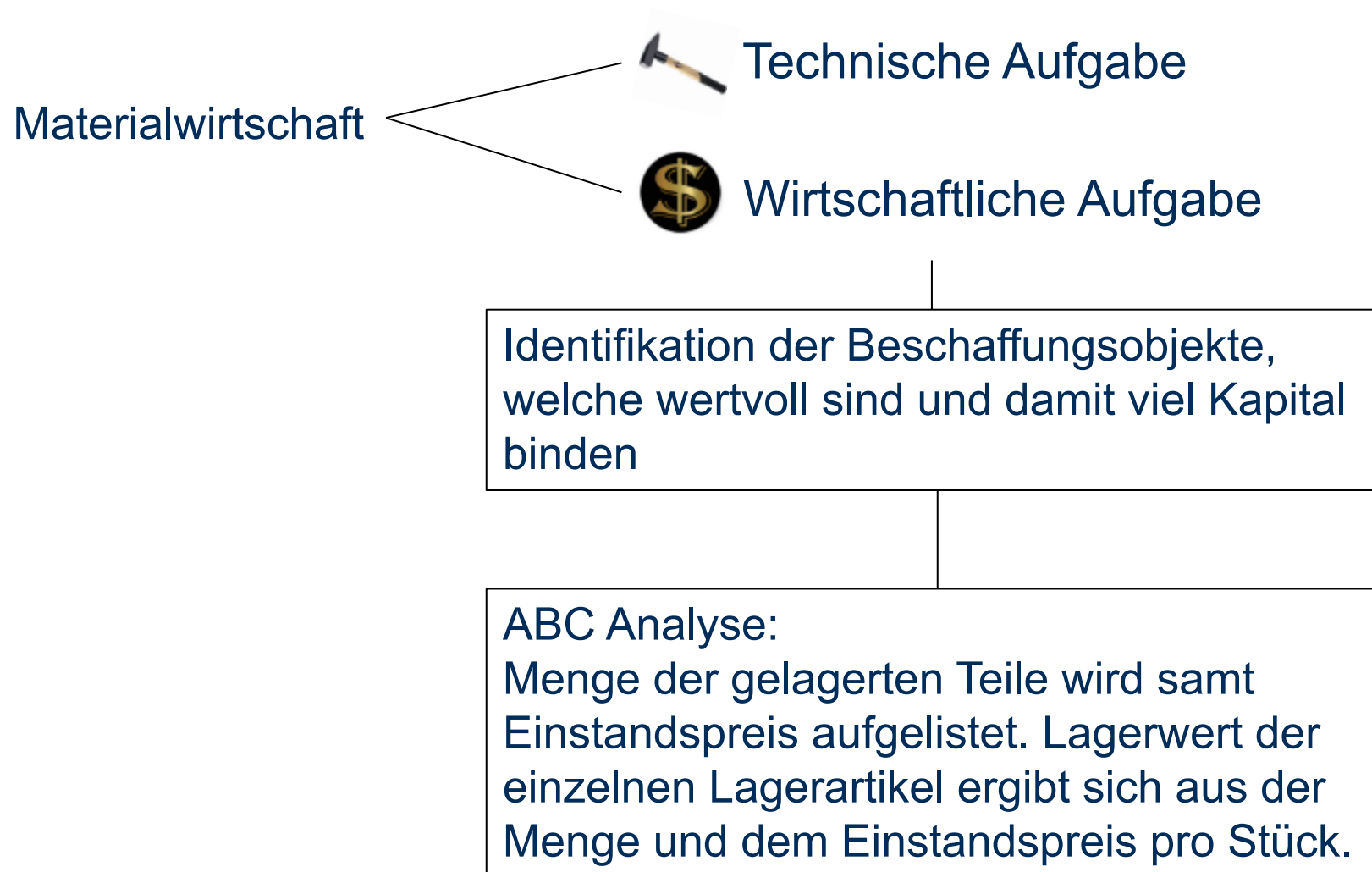
Beispiel zum Magischen Dreieck

Diskussionsfrage:

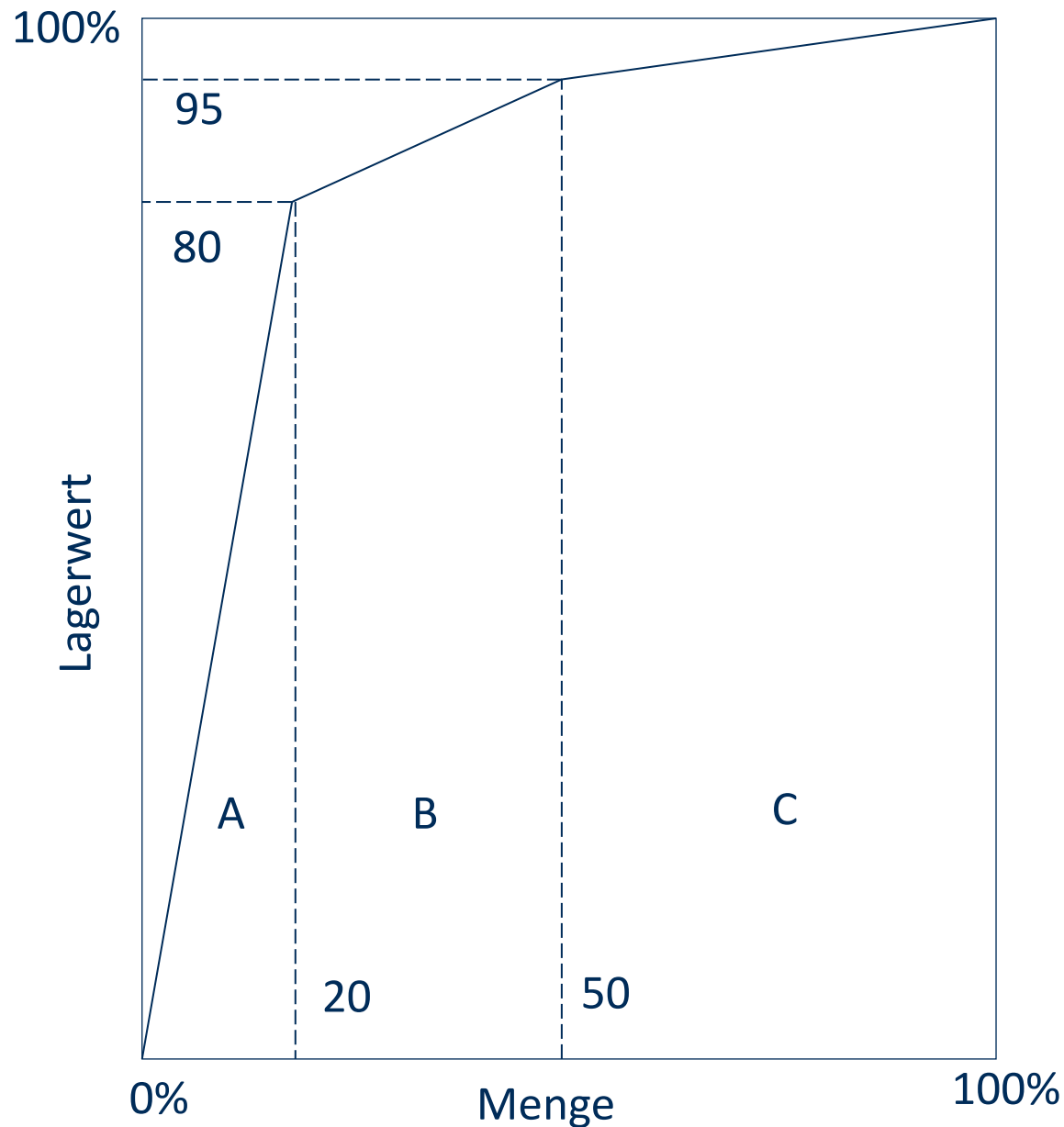
- Soll Migros ein möglichst grosse Lager bestände halten, damit die Lieferbereitschaft immer gewährt ist?
- Diskutieren Sie jeweils zu zweit und geben Sie differenzierte Antworten



ABC-Analyse I



ABC-Analyse II



Anwendungsmöglichkeiten:

- Kostenarten im Verhältnis zu Kostenvolumen
- Optimierung
- Umsatzanteil von Lieferanten-/ Kundengruppen ⇒ „Key-Account-Management“

ABC-Analyse III

Kategorie	Wertanteil am Gesamtwert	Mengenanteil an der Gesamtmenge
A-Güter	70 %–80 %	< 30 %
B-Güter	15 %–20 %	30 %–50 %
C-Güter	5 %–10 %	40 %–50 %

- Konzentration der Planungs- und Organisationsarbeiten auf A-Güter
=> Lagerwertreduzierung
- Zusätzlich zur Reduktion der Kapitalbindung kann der Platzbedarf und somit Lagerunterhaltskosten durch die Minimierung voluminöser Güter gesenkt werden.

Aufgabe ABC-Analyse

Das Lagerinventar der Firma Steiner und Söhne sieht wie folgt aus:

Lagerartikel	Menge (Stück)	Einstandspreis pro Stück (in CHF)
1	55 000	12.00
2	30 000	9.80
3	20 000	40.00
4	4 360	77.00
5	150 000	0.50
6	200 000	0.30
7	9 300	19.00

Führen Sie eine ABC Analyse durch. Bei welchen Gütern lohnt es sich eine Kostenoptimierung durchzuführen? Warum?

Lösung ABC

Lager- artikel	Menge (Stk.)	Einstandspreis pro Stk (CHF)	absoluter Lagerwert (CHF)	relativer Lagerwert (%)
1	55 000	12.00	660 000	27.5
2	30 000	9.80	294 000	12.2
3	20 000	40.00	800 000	33.3
4	4 360	77.00	335 720	14
5	150 000	0.50	75 000	3.1
6	200 000	0.30	60 000	2.5
7	9 300	19.00	176 700	7.4
Total	468 660		2 401 420	100.0

Kategorie	Lagerartikel
A-Güter	1; 3; 4
B-Güter	2; 7
C-Güter	5; 6

Eine Kostenoptimierung lohnt sich bei den A-Gütern. Diese Lagerartikel haben einen hohen Lagerwert und verursachen dementsprechend Lagerkosten in Form einer hohen Kapitalbindung. Im vorliegenden Fall lassen sich Massnahmen zur Kostenoptimierung bei den Lagerartikeln 1, 3 und 4 rechtfertigen. Diese Lagerartikel besitzen einen relativen Anteil am Gesamtwert des Lagers von 74.8 Prozent.

XYZ-Analyse

Kategorie	Bedarf / Vorhersagegenauigkeit	Beispiel
X-Güter	Regelmässiger Bedarf/Vorhersagegenauigkeit ist hoch	Grundnahrungsmittel
Y-Güter	Schwankender Bedarf/Vorhersagegenauigkeit ist begrenzt	Glace
Z-Güter	Unregelmässiger Bedarf/Vorhersagegenauigkeit ist gering	Medikamente

- Ergänzung zur ABC-Analyse
- Einteilung in Güterkategorien aufgrund Vorhersagegenauigkeit des Bedarfs
- X-Güter: kontinuierlicher Materialfluss möglich
- Y- und Z-Güter: Bedarfsschwankungen, welche durch Lagerbestände aufgefangen werden können.

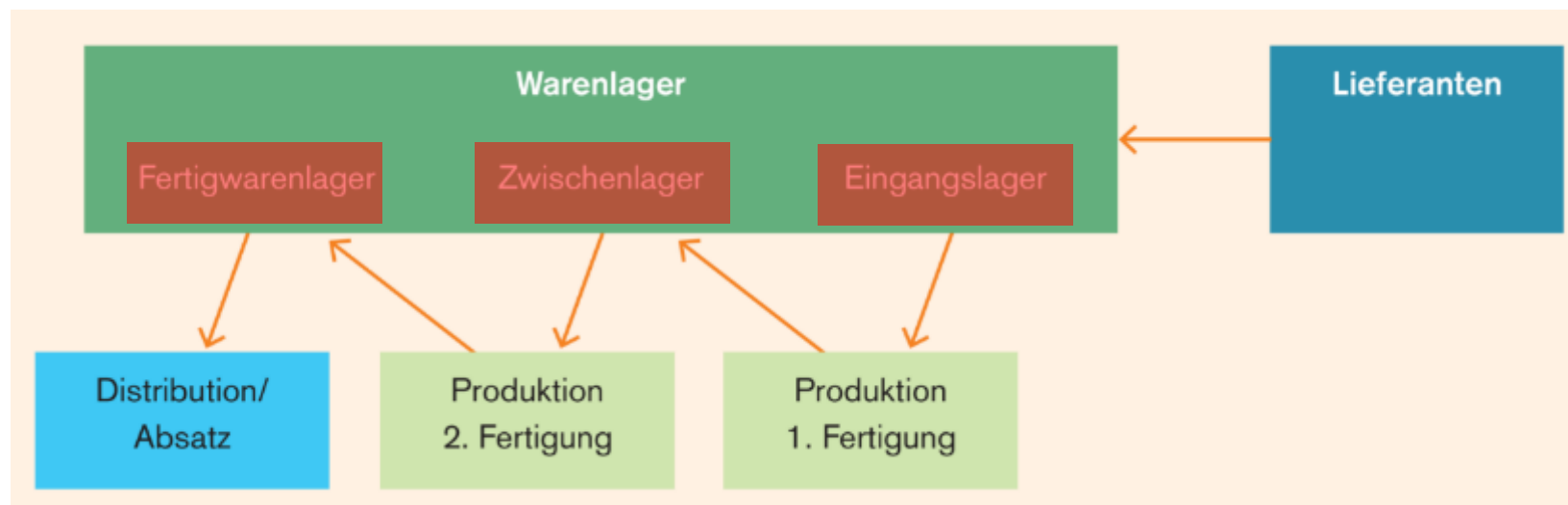
Aufgabe XYZ Analyse

Führen Sie bei den folgenden Gütern eine XYZ Analyse durch. Was lässt sich über die Vorhersagegenauigkeit und über die Konstanz des Verbrauchs der einzelnen Güter sagen und welche Auswirkungen hat dies in Bezug auf die Lagerhaltung? Begründen Sie Ihre Entscheidungen.

- Energiesparlampen
- Skitickets
- Waschmittel
- Ersatzteil für Kaffeemaschinen
- Druckerpatrone
- Heizöl
- Sonnencreme

Lagerorganisation

- Eingangslager: Vor der Produktion, versorgen Produktion mit nötigen Materialien.
- Zwischenlager: Parallel zur Produktion
- Fertigwarenlager: Fertigprodukte und Handelswaren



Lagerlogistik

Während des Produktionsprozesses müssen regelmässig Lager für Waren, Zwischen- und Endprodukte angelegt werden.



Lagerlogistik

Die neue Variante des Lagers:

<http://www.prosieben.ch/tv/galileo/videos/2016292-der-schrauben-gigant-wuerth-clip> (ab ca. 09:00) [lokal]

Lagerfunktionen I

Funktion	Erklärung
Zeitüberbrückung	Das Lager soll den Bedarf der Produktion an Materialien so schnell wie möglich bereitstellen und damit die Zeit bis zur Auslieferung überbrücken. Damit wird eine reibungslose Produktion sichergestellt.
Sicherung	Unternehmen unterliegen unvorhergesehenen Liefer- oder Bedarfsschwankungen. Arbeitet ein Lieferant nicht fristgerecht, muss ein Unternehmen auf seine Sicherheitsbestände zurückgreifen können, um Produktionsausfälle zu vermeiden.
Spekulation	Auch Materialpreise unterliegen Preisschwankungen. Erwartet ein Unternehmen einen Preisanstieg (z. B. durch Verteuerung von Rohstoffen, Wechselkursschwankungen), kann ein Einkauf auf Vorrat trotz zusätzlicher Lagerkosten sinnvoll sein.

Lagerfunktionen II

Funktion	Erklärung
Veredelung bzw. Umformung	Durch die Lagerung entsteht eine gewollte Qualitätsverbesserung der Bestände. Gewisse halbfertige Produkte müssen beispielsweise zuerst auskühlen, bevor sie weiterverarbeitet werden können; andere durchlaufen vor der Auslieferung zuerst einen Reifeprozess, wie z.B. Käse. In diesem Fall ist die Lagerung Teil des Produktionsprozesses. Sie steigert den Wert des Produktes.
Assortierung	Bei Handelswaren dient die Lagerhaltung der Sortierung von Sammellieferungen oder teilweise auch der Warenpräsentation.

Teure Lagerung



Welche Kosten fallen im Lager an?

- Welche Kostenkategorien?
- Beispiele dazu

Kennzahlen der Lagerhaltung

$$\text{Durchschn. Lagerbestand} = \frac{\text{Anfangsbestand} + \text{Endbestand}}{2}$$

$$\text{Lagerumschlagshäufigkeit} = \frac{\text{Jahresverbrauch}}{\text{Durchschn. Lagerbestand}}$$

$$\text{Durchschnittliche Lagerdauer} = \frac{360}{\text{Umschlagshäufigkeit}}$$

Lagerkennzahlen I

Lagerkennzahlen	Formel	Erklärung	Beispiel
Durchschnittlicher Lagerbestand	$\frac{\text{Anfangsbestand} + \text{Endbestand}}{2}$	Zählt zu den zentralen Kennzahlen der Lagerhaltung. Sie geben Auskunft darüber, wie hoch der Lagerbestand im Durchschnitt ist.	Anfangsbestand: 40 Stk. Jahresendbestand: 60 Stk. Durchschnittlicher Lagerbestand: $\frac{40 \text{ Stk.} + 60 \text{ Stk.}}{2} = 50 \text{ Stk.}$
Lagerumschlagshäufigkeit	$\frac{\text{Jahresverbrauch}}{\text{durchschnittlicher Lagerbestand}}$	Diese Zahl gibt an, wie oft der durchschnittliche Lagerbestand in einem Jahr umgesetzt wird. Je niedriger diese Zahl, desto tiefer ist die Umschlagshäufigkeit. Je höher der Lagerumschlag, desto niedriger ist das im Lager gebundene Kapital.	Wenn in der Produktion pro Jahr 1000 Stk. eines Materials verbraucht werden und wenn sich davon im Schnitt 50 an Lager befinden, dann beträgt die Lagerumschlagshäufigkeit 20.

Lagerkennzahlen II

Lagerkennzahlen	Formel	Erklärung	Beispiel
Durchschnittliche Lagerdauer	$\frac{360 \text{ (Tage)}}{\text{Umschlagshäufigkeit}}$	Diese Kennzahl gibt an, wie lange das Gut im Durchschnitt im Lager verbleibt. Je kürzer die Lagerung, desto geringer ist die Kapitalbindungsdauer. Die durchschnittliche Lagerdauer sinkt mit steigender Umschlagshäufigkeit ist.	Bei einer Lagerumschlagshäufigkeit von 20 verbleibt das Lagergut im Schnitt während $\frac{360 \text{ Tage}}{20} = 18 \text{ Tage}$ im Lager.

Zielkontrolle

- Aufgaben der Materialwirtschaft und Bestandteile
- Beschaffungsprozesse und –Konzepte (order to stock, order to make, JIT, JIS)
- Magisches Dreieck der Materialwirtschaft und Zielkonflikte
- Herausforderungen der Lagerung (XYZ- und ABC-Analysen, Lagerkennzahlen)
- Lagerorganisation und Lagerfunktionen